

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

MÔN THI: TIN HỌC (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi: 01/6/2025

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Điểm
1	Tính tiền Taxi	taxi.*	2,5
2	Bộ ba số	bobaso.*	2,5
3	Bội số nguyên tố	nguyento.*	2,5
4	Căn hộ	canho.*	2,5

Chú ý: Dấu * được thay thế bởi pas, cpp, py của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, C++, Python.

Bài 1. Tính tiền Taxi (2,5 điểm)

Năm học 2024-2025 bạn Phúc đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, để khích lệ tinh thần cho học tập của con, gia đình bạn chuẩn bị một chuyến tham quan du lịch tại thành phố Phú Quốc. Sau khi lên lịch trình tham quan các địa điểm du lịch với tổng số km di chuyển là n và tổng thời gian chờ khách tham quan là t . Biết rằng bảng giá cước Taxi và giá dịch vụ được cho như sau:

Giá cước		Giá dịch vụ	
Số km	Đơn giá (đồng/km)	Thời gian chờ (giờ)	Đơn giá (đồng/giờ)
Dưới 2	25000	Dưới 2	50000
Từ 2 đến 12	15700	Từ 2 đến 5	45000
Từ 13 đến 25	15000	Từ 6 đến 10	40000
Từ 26 đến 100	14500	Từ 11 đến 15	35000
Trên 100	13000	Trên 15	25000

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp bạn Phúc tính tổng số tiền thanh toán (Giá cước + Giá dịch vụ).

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 300$) là số km cần di chuyển và số nguyên dương t ($0 \leq t \leq 24$) là tổng thời gian khách yêu cầu chờ.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình số tiền tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
2 2	130700	Giá cước: 40700 Giá dịch vụ: 90000 Số tiền thanh toán: 130700

Bài 2. Bộ ba số (2,5 điểm)

Cho một số tự nhiên n có k chữ số ($1 \leq k \leq 255$). Số n được biến đổi bằng cách xóa các chữ số giống nhau chỉ giữ lại một số, các chữ số này có thể tạo ra các bộ ba số abc thỏa mãn: $a = b + c$ ($b > c$).

Yêu cầu: Viết chương trình biến đổi số n và tìm tất cả các bộ ba số thỏa mãn điều kiện trên.

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím một số tự nhiên n .

Dữ liệu ra: Xuất kết quả ra màn hình.

- Dòng đầu là số n sau khi đã xóa các chữ số giống nhau.
- Dòng tiếp theo là các bộ ba số tìm được, nếu không tìm được thì in ra “Không tồn tại”.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
4359938	43598 954 853	Có 2 bộ ba số thỏa mãn $a = b + c$ ($b > c$) đó là 954 và 853

Bài 3. Bộ số nguyên tố (2,5 điểm)

Cho một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^{18}$) và một số nguyên dương k ($1 \leq k \leq 20$) là số lượng các số nguyên tố phân biệt $a_1, a_2, \dots, a_k$ ($2 \leq a_i < 10^{18}$).

Yêu cầu: Viết chương trình tìm các số trong n số tự nhiên (từ 1 đến n), có bao nhiêu số chia hết cho ít nhất một trong k số nguyên tố đã cho.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k .
- Dòng thứ hai chứa k số nguyên tố phân biệt: $a_1, a_2, \dots, a_k$.

Dữ liệu ra:

- In ra một số nguyên là số lượng các số tìm được, nếu không tìm thấy thì xuất số -1.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
20 2 2 5	12	Có 12 số trong khoảng từ 1 đến 20 chia hết cho ít nhất một trong hai số nguyên tố là 2 hoặc 5, đó là: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20.

Bài 4. Căn hộ (2,5 điểm)

Công ty XYZ kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Công ty có m căn hộ cần bán với nhiều diện tích khác nhau, do số lượng căn hộ có hạn, vì vậy chỉ ưu tiên khách hàng đăng ký trước và có nhu cầu diện tích phù hợp nhất. Trong đợt này có n khách hàng đăng ký, mỗi khách hàng đưa ra diện tích một căn hộ mong muốn.

Giả sử căn hộ mà khách hàng đăng ký có diện tích là s thì có thể nhận được căn hộ diện tích trong khoảng từ $s - k$ đến $s + k$ (k là số chênh lệch diện tích của công ty đưa ra). Ưu tiên cho khách hàng có số chênh lệch k nhỏ nhất.

Yêu cầu: Viết chương trình tìm tổng số khách hàng có diện tích chênh lệch k nhỏ nhất và đăng ký sớm nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, k trong đó:

+ n là số lượng khách hàng ($1 \leq n \leq 10^3$);

+ m là số lượng căn hộ cần bán ($1 \leq m \leq 10^3$);

+ k là số chênh lệch tối đa cho phép ($0 \leq k \leq 10$).

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên: $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) là diện tích căn hộ mong muốn của từng khách hàng đăng ký mua.

- Dòng thứ ba chứa m số nguyên: $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^9$) là diện tích của các căn hộ cần bán.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình số lượng khách hàng nhận được căn hộ thỏa mãn điều kiện.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
4 3 5 60 45 80 60 30 60 75	2	- Khách hàng thứ nhất đăng ký diện tích là 60, nhận được căn hộ có diện tích là 60, với chênh lệch là 0. - Khách hàng thứ ba đăng ký diện tích là 80, nhận được căn hộ có diện tích là 75, với chênh lệch là 5.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: Số báo danh: